



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 13
24-12-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 10

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 216

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 38 pages and that all the 20 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 38 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. Do not use the ORS for rough work.
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a BLACK BALL POINT PEN to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble COMPLETELY. / बुलबुले को पूर्ण रूप से काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as : / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है :
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles ONLY IF you are sure of the answer. There is NO WAY to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated. / $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

DO NOT BREAK THESE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

SYLLABUS :

PHYSICS	: Fluid Mechanics, Simple Harmonic Motion, Modern Physics, Error In Measurements & Instruments, Semiconductor, Principle of Communication
CHEMISTRY	: Isomerism, Purification & Characteristics Of Organic Compounds, Carboxylic Acids & Its Derivative, Aliphatic Amines, Aromatic Compounds, Biomolecules, Polymer And Practical Organic Chemistry, Separation Techniques, Chemistry In Every Day Life.
MATHEMATICS	: Relation, Statistics, Mathematical Reasoning, Probability

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No.	: H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58
Atomic masses	: H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

• Boltzmann constant	$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
• Coulomb's law constant	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
• Universal gravitational constant	$G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
• Speed of light in vacuum	$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
• Stefan-Boltzmann constant	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
• Wien's displacement law constant	$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
• Permeability of vacuum	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
• Permittivity of vacuum	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
• Planck constant	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases

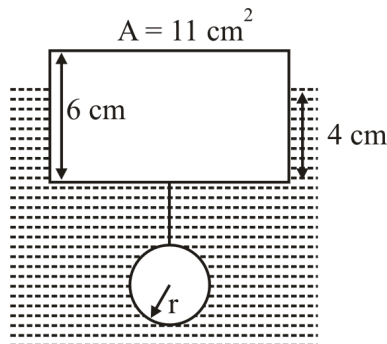
- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Figure shows a metal ball suspended by thread of negligible mass from an upright cylinder that floats partially submerged in water. The cylinder has height 6 cm, face area 11 cm^2 on the top and bottom and density 0.5 g/cm^3 . 4 cm of cylinder's height is inside the water surface. If density of the metal ball is 8 g/cm^3 then its radius is equal to ($\rho_w = 1 \text{ g/cm}^3$)

चित्रानुसार प्रदर्शित एक धात्विक गेंद को एक ऐसे सीधे बेलन से नगण्य द्रव्यमान वाले धागे से लटकाया जाता है, जो जल में आंशिक रूप से डूबते हुये तैरता है। बेलन की ऊँचाई 6 cm, शीर्ष तथा आधार पर पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 cm^2 तथा घनत्व 0.5 g/cm^3 है। बेलन की ऊँचाई का 4 cm जल सतह के अन्दर है। यदि धात्विक गेंद का घनत्व 8 g/cm^3 है तो इसकी त्रिज्या है :- ($\rho_w = 1 \text{ g/cm}^3$)

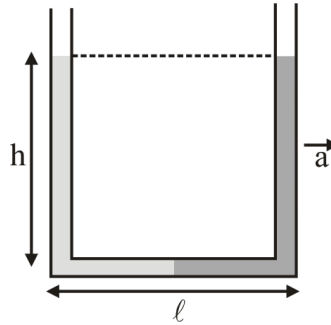


- (A) $\left(\frac{3}{8}\right)^{1/3} \text{ cm}$ (B) $\left(\frac{3}{4}\right)^{1/3} \text{ cm}$ (C) $\left(\frac{5}{11}\right)^{1/3} \text{ cm}$ (D) None / कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. A U-tube of base length ℓ filled with same volume of two liquids of densities ρ and 2ρ is moving with an acceleration 'a' on the horizontal plane. If the height difference between the two surfaces (open to atmosphere) becomes zero, then the height h is given by:

आधार लम्बाई ℓ वाली एक U-नली घनत्व ρ तथा 2ρ वाले दो द्रवों के समान आयतन से भरी है। यह क्षैतिज तल पर त्वरण a से गतिशील है। यदि दोनों सतहों (वायुमण्डल में खुली) के मध्य ऊँचाई में अन्तर शून्य हो जाता है तो ऊँचाई h का मान दिया जाता है :-



- (A) $\frac{a}{2g} \ell$ (B) $\frac{3a}{2g} \ell$
 (C) $\frac{a}{g} \ell$ (D) $\frac{2a}{3g} \ell$
3. A particle moves on the x-axis according to the equation $x = A + B\sin\omega t$. The motion is simple harmonic with amplitude :-

एक कण x-अक्ष पर समीकरण $x = A + B\sin\omega t$ के अनुसार गति करता है। गति सरल आवर्त गति है, जिसका आयाम होगा :-

- (A) A (B) B
 (C) A + B (D) $\sqrt{A^2 + B^2}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. The work function of a metal is 2.5 eV. The radiation of wavelength 4000 Å falls on it. The maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is

किसी धातु का कार्यफलन 2.5 eV है। यदि 4000 Å तरंगदैर्घ्य का विकिरण धातु पर गिरता है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताइये।

- (A) 0.603 eV (B) 0.411 eV
(C) 0.820 eV (D) 0.200 eV

5. Energy of a α -particle, having de broglie wavelength of 0.004 Å is approximately.

डीब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य 0.004 Å वाले α -कण की ऊर्जा लगभग होती है :-

- (A) 1287 eV (B) 1200 KeV
(C) 1200 MeV (D) 1200 GeV

6. In the measurement of a physical quantity $X = \frac{A^2B}{C^{1/3}D^3}$. The percentage errors introduced in the measurements of the quantities A, B, C and D are 2%, 2%, 4% and 5% respectively. Then the minimum amount of percentage of error in the measurement of X is contributed by :-

एक भौतिक राशि के मापन में $X = \frac{A^2B}{C^{1/3}D^3}$ है। राशियों A, B, C तथा D के मापन में उत्पन्न प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः 2%, 2%, 4% तथा 5% हैं। तब X के मापन में त्रुटि के प्रतिशत की न्यूनतम मात्रा है :-

- (A) A (B) B
(C) C (D) D

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. The radius of a circle is stated as 2.12cm. Its area should be written as :

एक वृत्त की त्रिज्या 2.12cm है। इसका क्षेत्रफल है :-

- (A) 14 cm^2 (B) 14.1 cm^2
(C) 14.11 cm^2 (D) 14.1124 cm^2

8. Relative density of the material of a body is found by weighing it first in air and then in water. The weight in air is (5.00 ± 0.05) newton and weight in water is (4.00 ± 0.05) newton. Then the relative density of material should be:-

किसी पिण्ड के पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व पहले इसका वायु में तथा फिर जल में भार मापकर ज्ञात किया जाता है। वायु में इसका भार (5.00 ± 0.05) न्यूटन तथा जल में (4.00 ± 0.05) न्यूटन है। तब पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व होना चाहिये:-

- (A) $5.0 \pm 11\%$ (B) $5.0 \pm 1\%$
(C) $5.0 \pm 6\%$ (D) $1.25 \pm 5\%$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

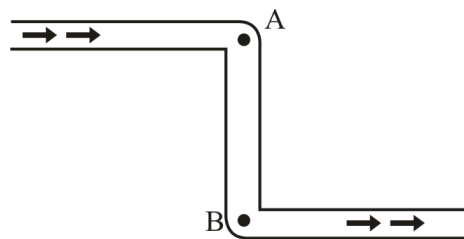
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. In this figure, an ideal liquid flows through the tube in the vertical plane, which is of uniform cross-section. The liquid has same velocities v_A and v_B and pressure P_A and P_B at points A and B respectively :-

चित्रानुसार एक आदर्श द्रव ऊर्ध्वाधर तल में स्थित एकसमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में प्रवाहित होता है। बिन्दु A तथा B पर द्रव का समान वेग v_A तथा v_B है तथा दाब क्रमशः P_A तथा P_B है :-



(A) $v_A = v_B$

(B) $v_B > v_A$

(C) $P_A = P_B$

(D) $P_B > P_A$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. n drops of a liquid, each with surface energy E , joining to form a single drop

- (A) some energy will be released in the process
- (B) some energy will be absorbed in the process
- (C) the energy released or absorbed will be $E(n - n^{2/3})$
- (D) the energy released or absorbed will be $nE(n^{2/3} - 1)$

द्रव की n बूंदों जिनमें प्रत्येक की पृष्ठीय ऊर्जा E है, को जोड़कर एक बूंद बनाई जाती है:

- (A) इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा मुक्त होगी।
- (B) इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा अवशोषित होगी।
- (C) मुक्त या अवशोषित होने वाली ऊर्जा $E(n - n^{2/3})$ होगी।
- (D) मुक्त या अवशोषित होने वाली ऊर्जा $nE(n^{2/3} - 1)$ होगी।

11. A particle of mass m executing S.H.M. with amplitude a and frequency ω . At a distance x from the equilibrium point particle receives an impulse J in the direction of motion. Then choose **CORRECT** statement(s) :

- (A) Amplitude of new S.H.M. will increase.
- (B) Time period of particle of new S.H.M. remain constant.
- (C) Amplitude of new S.H.M. is $\sqrt{\left(\frac{J}{m\omega} + \left(\sqrt{a^2 - x^2}\right)^2\right) + x^2}$.
- (D) Frequency of new S.H.M. of particle may increase.

द्रव्यमान m वाला एक कण आयाम a तथा आवृत्ति ω के साथ सरल आवर्त गति कर रहा है। साम्यावस्था बिन्दु से x दूरी पर कण गति की दिशा में आवेग J प्राप्त करता है तो सही कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) नयी सरल आवर्त गति का आयाम बढ़ेगा।
- (B) नयी सरल आवर्त गति वाले कण का आवर्तकाल नियत बना रहेगा।
- (C) नयी सरल आवर्त गति का आयाम $\sqrt{\left(\frac{J}{m\omega} + \left(\sqrt{a^2 - x^2}\right)^2\right) + x^2}$ है।
- (D) कण की नयी सरल आवर्त गति की आवृत्ति बढ़ सकती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. The speed of two particles are measured to be $v_1 = (10.20 \pm 0.02) \text{ ms}^{-1}$ and $v_2 = (6.40 \pm 0.01) \text{ ms}^{-1}$. Then, mark the correct option(s).

- (A) The sum of speeds of particles is $(16.60 \pm 0.03) \text{ ms}^{-1}$
(B) The difference of speeds of particles is $(3.80 \pm 0.03) \text{ ms}^{-1}$
(C) The difference of speeds of particles is $(6.40 \pm 0.01) \text{ ms}^{-1}$
(D) The sum of speeds of particles is 16.60 ms^{-1}

दो कणों की चाल $v_1 = (10.20 \pm 0.02) \text{ ms}^{-1}$ तथा $v_2 = (6.40 \pm 0.01) \text{ ms}^{-1}$ मापी गयी है तो विकल्प चुनिये।

- (A) कणों की चालों का योग $(16.60 \pm 0.03) \text{ ms}^{-1}$ है।
(B) कणों की चालों का अन्तर $(3.80 \pm 0.03) \text{ ms}^{-1}$ है।
(C) कणों की चालों का अन्तर $(6.40 \pm 0.01) \text{ ms}^{-1}$ है।
(D) कणों की चालों का योग 16.60 ms^{-1} है।

13. If the wavelength of light in an experiment on photo-electric effect is doubled :-

- (A) The photo-electric emission will not take place.
(B) The photo-emission may or may not take place.
(C) The stopping potential will increase.
(D) The stopping potential will decrease under the condition that energy of photon of doubled.
Wavelength is more than work function of metal.

यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगुनी कर दी जाए तो :-

- (A) प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा।
(B) प्रकाश उत्सर्जन हो भी सकता है अथवा नहीं भी।
(C) निरोधी विभव का मान बढ़ेगा।
(D) फोटॉन की ऊर्जा दुगुनी होने की स्थिति के अन्तर्गत निरोधी विभव घटेगा। तरंगदैर्घ्य, धातु के कार्य फलन से अधिक है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

14. When an electron revolving in the ground state of a hydrogen atom jumps to its 2nd excited state :-

(A) Its frequency of revolution becomes $(3)^{2/3}$ times.

(B) Its frequency of revolution becomes $(3)^{-3}$ times.

(C) Its speed becomes $\left(\frac{1}{3}\right)$ times.

(D) Its speed becomes $\left(\frac{1}{9}\right)$ times.

हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में चक्कर लगा रहा एक इलेक्ट्रॉन जब इसकी द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो :-

(A) इसके चक्कर लगाने की आवृत्ति $(3)^{2/3}$ गुना हो जाती है।

(B) इसके चक्कर लगाने की आवृत्ति $(3)^{-3}$ गुना हो जाती है।

(C) इसकी चाल $\left(\frac{1}{3}\right)$ गुना हो जाती है।

(D) इसकी चाल $\left(\frac{1}{9}\right)$ गुना हो जाती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A 1 m^2 metal plate glides on top of an 1 mm thick oil layer with constant velocity along a sloping plane. The weight of the metal plate 100 N and the dynamic viscosity of the oil is $0.1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$. Determine the velocity (in cm/s) of the metal plate if the sloping angle of the plane is 5° . Disregard all end effects around the plate. Assume laminar flow and that the velocity profile in the oil is linear. Round off to nearest integer.

1 mm मोटी तेल परत के शीर्ष पर एक 1 m^2 धात्विक प्लेट ढलवा तल के अनुदिश नियत वेग से फिसलती है। धात्विक प्लेट का भार 100 N है तथा तेल की गतिक श्यानता $0.1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ है। धात्विक प्लेट का वेग (cm/s में) निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये, यदि तल का आनत कोण 5° है। प्लेट के चारों ओर सभी सिरा प्रभावों को उपेक्षित मानें। माना कि तेल में पटल का प्रवाह तथा वेग रेखीय है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. A particle performing linear SHM with time period T is at $x = +\frac{A}{2}$ moving towards positive extreme. The time after which it will first come to rest is $\frac{T}{N}$. Find N .

एक कण $x = +\frac{A}{2}$ पर आवर्तकाल T के साथ रेखीय सरल आवर्त गति करते हुये धनात्मक सिरे की ओर गतिशील है। यह $\frac{T}{N}$ समय पश्चात् पहली बार विरामावस्था में आ जायेगा। N का मान ज्ञात कीजिये।

3. A small plate of a metal is placed at a distance of $\frac{2}{\sqrt{\pi}}$ metre from a monochromatic light source of wavelength 660 nm and power 48 watt. The light falls normally on the plate. The number of photons striking the metal plate per square cm per sec is 10×10^{2y} then the value y will be (Take $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J sec)

धातु की एक छोटी प्लेट को तरंगदैर्घ्य 660 nm तथा शक्ति 48 वॉट वाले एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से $\frac{2}{\sqrt{\pi}}$ मीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रकाश प्लेट पर लम्बवत् गिरता है। प्रति सेकण्ड प्रति वर्ग cm धातु की प्लेट से टकराने वाले फोटॉनों की संख्या 10×10^{2y} है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ J sec)

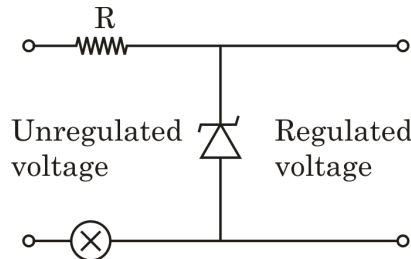
4. In the fusion reaction ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$, the masses of deuteron, helium and neutron expressed in amu are 2.015, 3.017 and 1.009 respectively. If 1 kg of deuterium undergoes complete fusion, the amount of total energy released is $a \times 10^{13}$ (in Joules), find nearest integer of a (Given $1 \text{ amu} \equiv 931.5 \text{ MeV}/c^2$)

संलयन अभिक्रिया ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ में ड्यूटेरॉन, हीलियम तथा न्यूट्रॉन के amu में प्रदर्शित द्रव्यमान क्रमशः 2.015, 3.017 तथा 1.009 है। यदि 1 kg ड्यूटेरियम का पूर्णतया संलयन होता है तो कुल उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा $a \times 10^{13}$ (जूल में) होगी। a का मान ज्ञात कीजिये। ($1 \text{ amu} \equiv 931.5 \text{ MeV}/c^2$)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. A Zener of power rating 1W is to be used as a voltage regulator. If Zener has a breakdown of 5V and it has to regulate voltage which fluctuated between 3 V and 7 V, the value of R for safe operation is $10x$. Find x.

एक 1W अंकित शक्ति वाला एक जीनर वोल्टता रेग्युलेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि जैनर का भंजन 5V है तथा इसको वोल्टता को नियंत्रित करना होगा जो 3 V तथा 7 V के मध्य घटती बढ़ती है। यदि सुरक्षित संचालन के लिये R का मान $10x$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



6. The time period of oscillation of a simple pendulum is given by $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. The length of the pendulum is measured as $l = 10 \pm 0.1\text{cm}$ and the time period as $T = 0.5 \pm 0.02\text{ s}$. Determine percentage error in the value of g.

एक सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ है। लोलक की लम्बाई को $l = 10 \pm 0.1\text{cm}$ तथा आवर्तकाल को $T = 0.5 \pm 0.02\text{ s}$ के रूप में मापा गया है तो g के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases

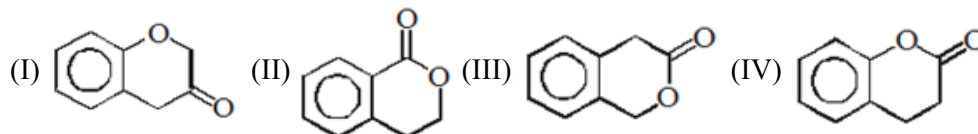
- इस खण्ड में **आठ (08)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Which of the following order is correct regarding rate of EAS reaction regarding given compounds.

दिये गये यौगिकों के संदर्भ में EAS अभिक्रिया की दर के संदर्भ में कौनसे क्रम सही है?



(A) I > II > III > IV

(B) I > III > IV > II

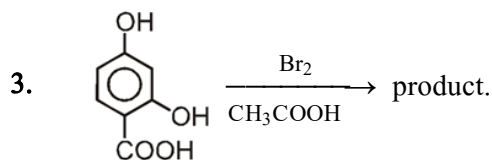
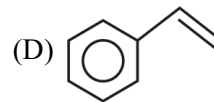
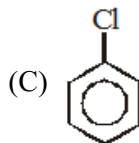
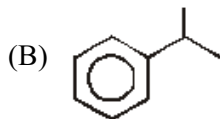
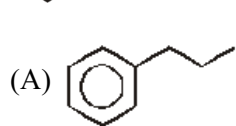
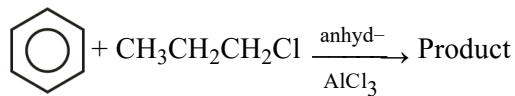
(C) I > IV > III > II

(D) IV > I > III > II

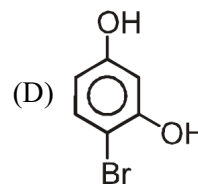
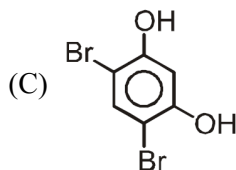
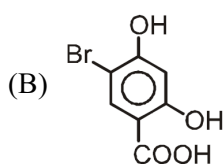
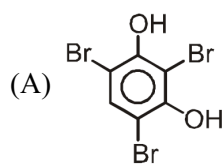
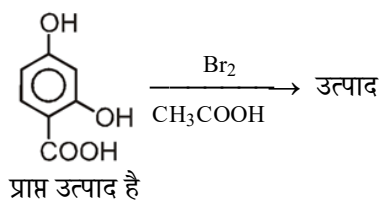
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Correct major product formed in the given reaction is-

दी गयी अभिक्रिया में निर्मित सही मुख्य उत्पाद है?

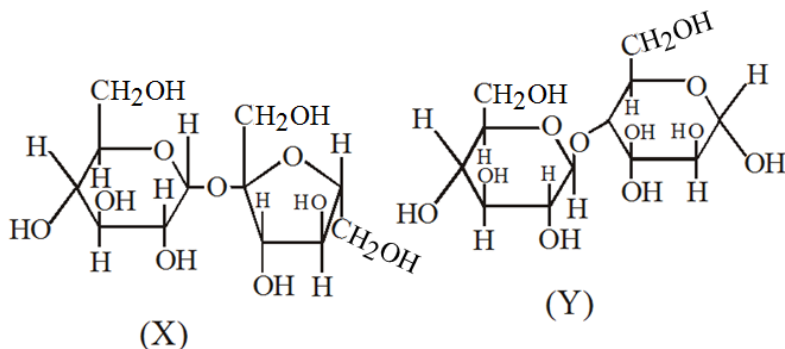


The major product obtained is



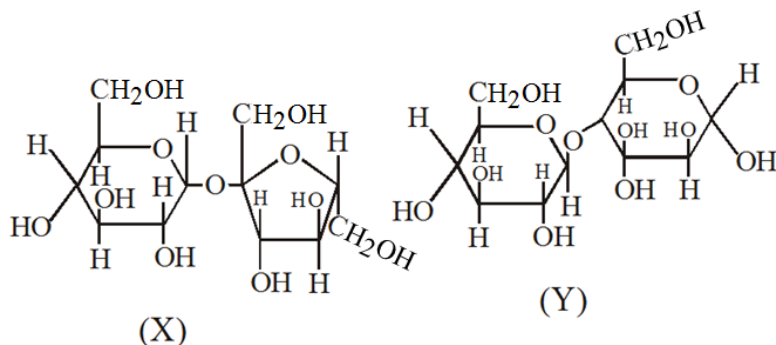
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. The correct statement(s) about the following sugar X and Y is :



- (A) Both (X) & (Y) are non-reducing sugar
 (B) (X) is non reducing sugar & (Y) is a reducing sugar
 (C) (X) is reducing sugar & (Y) is non reducing sugar
 (D) Both (X) & (Y) are reducing sugar

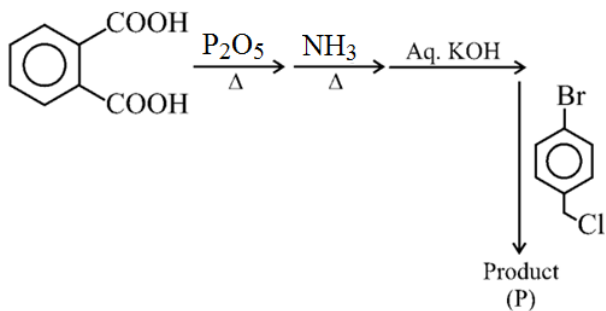
निम्न शर्करा X तथा Y के बारे में सही कथन है-



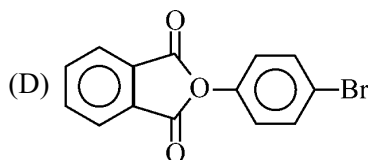
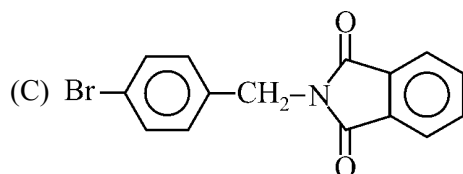
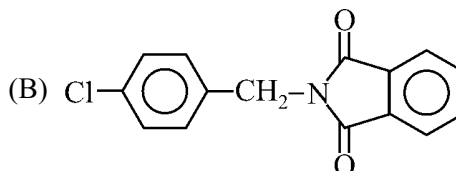
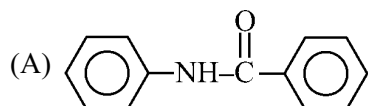
- (A) (X) तथा (Y) दोनों अनअपचायक शर्करा है
 (B) (X) अनअपचायक शर्करा तथा (Y) अपचायक शर्करा है
 (C) (X) अपचायक शर्करा तथा (Y) अनअपचायक शर्करा है
 (D) (X) तथा (Y) दोनों अपचायक शर्करा है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

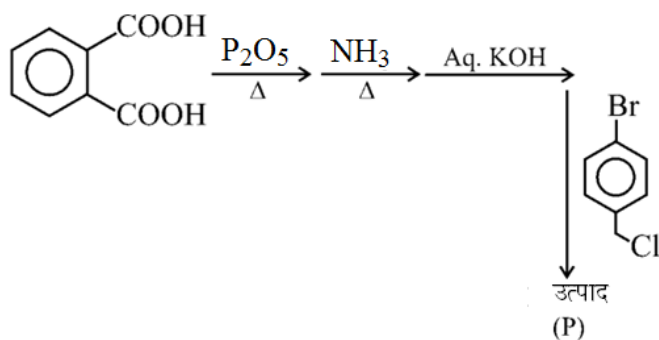
5. For the given sequence :



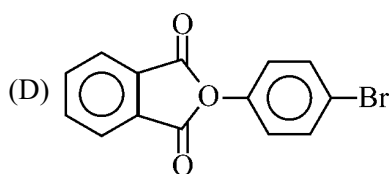
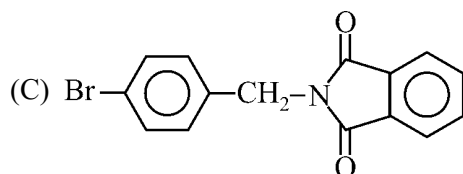
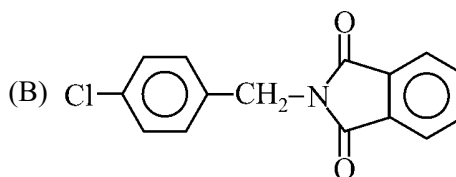
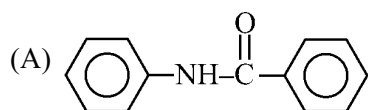
The product (P) is :



दिये गये अभिक्रिया क्रम के लिये -



उत्पाद (P) है -



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Medicine which is an antibiotic is –

(A) Ampicillin

(B) Aspirin

(C) Dimetapp

(D) None of these

औषधि जो कि प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) है –

(A) एम्पिसिलीन

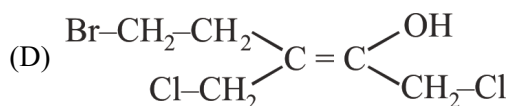
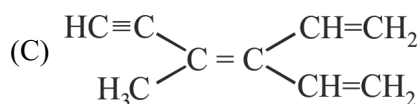
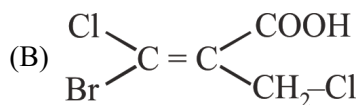
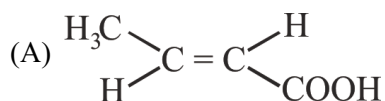
(B) एस्प्रीरिन

(C) डाईमेटेप

(D) इनमें से कोई नहीं

7. Which of the following is 'Z' isomer ?

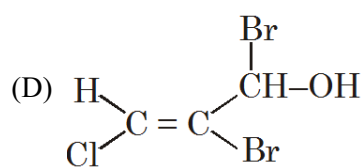
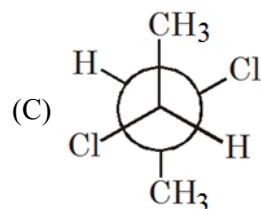
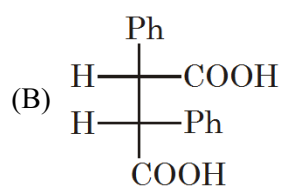
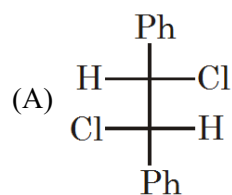
निम्न में से कौनसा 'Z' समावयवी है-



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. Optically inactive compound in the following :

इनमें से प्रकाशिक अक्रिय यौगिक है :



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

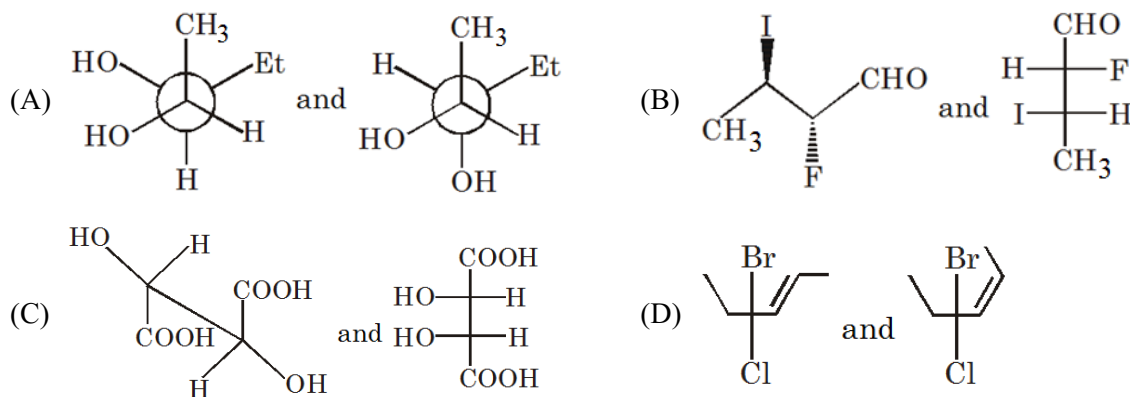
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. Which of following is/are configurational diastereomers :

निम्न में कौनसे अभिविन्यासिय (Configurational) विवरिम समावयवी है/हैं :-



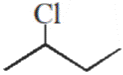
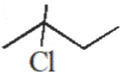
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Which of the following statement(s) is/are correct:-

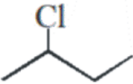
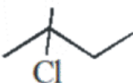
- (A) Phenol does not decompose NaHCO_3
- (B) An aqueous solution of ethanol does not affect the litmus
- (C) All the secondary alcohols gives haloform reaction
- (D) The ease of the esterification of formic acid, acetic acid and propionic acid with ethanol follows the order - Formic acid > Acetic acid > propionic acid

निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं:-

- (A) फीनोल NaHCO_3 को विघटित नहीं करता है।
- (B) ऐथेनॉल का जलीय विलयन लिटमस को प्रभावित नहीं करता है।
- (C) सभी द्वित्यक ऐल्कोहॉल हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं।
- (D) ऐथेनॉल के साथ फॉर्मिक अम्ल, ऐसिटिक अम्ल तथा प्रोपियोनिक अम्ल के ऐस्टीकरण की आसानी का क्रम है - फॉर्मिक अम्ल > ऐसिटिक अम्ल > प्रोपियोनिक अम्ल

11. Identification test for  &  is / are ?

- (A) AgNO_3 solution
- (B) Victor Mayer test
- (C) Haloform reaction
- (D) Lucas test

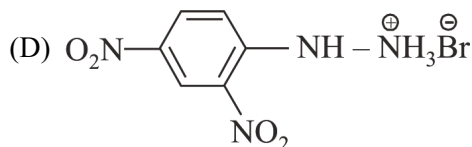
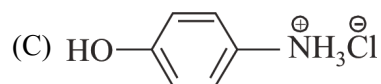
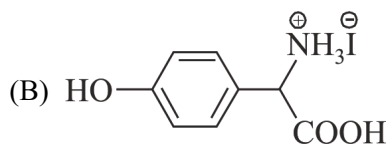
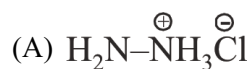
 तथा  के लिये विभेदन के परीक्षण है/हैं

- (A) AgNO_3 विलयन
- (B) विक्टर मेयर परीक्षण
- (C) हेलोफार्म अभिक्रिया
- (D) ल्युकास परीक्षण

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

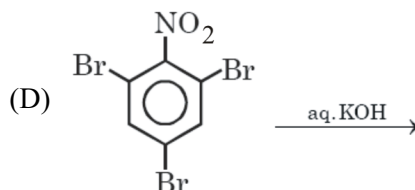
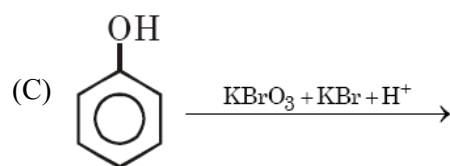
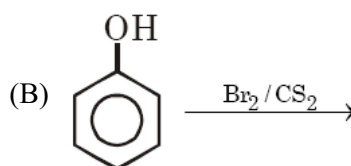
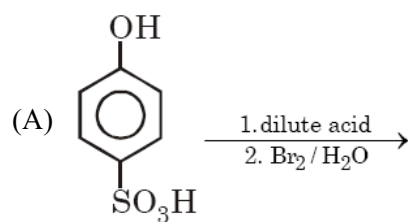
12. Sodium fusion extract of which compound(s) give prussian blue colour with FeSO_4

कौनसे यौगिक का सोडियम गलन निष्कर्ष, FeSO_4 के साथ प्रुशियन नीला रंग देते है



13. Which of the following reaction give tribromo phenol as product?

कौनसी अभिक्रिया उत्पाद के रूप में ट्राईब्रोमो फीनोल देती है?



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

14. Which of the following statements is/are not true?

- (A) All ortho-para directing groups activates the ring
- (B) All ortho-para directing groups except halogens activate the ring
- (C) All meta-directing groups have π -bond on the atom directly attached to the ring
- (D) All meta directing groups are deactivating

कौनसे कथन सही नहीं है/हैं?

- (A) सभी आर्थो-पेरा निर्देशी समूह वलय को सक्रियित करते हैं।
- (B) हैलोजनो को छोड़कर सभी आर्थो-पेरा निर्देशी समूह वलय को सक्रियित करते हैं।
- (C) सभी मेटा निर्देशी समूह वलय से सीधे जुड़ परमाणु पर π -बंध रखते हैं।
- (D) सभी मेटा निर्देशी समूह विसक्रियकारी होते हैं।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

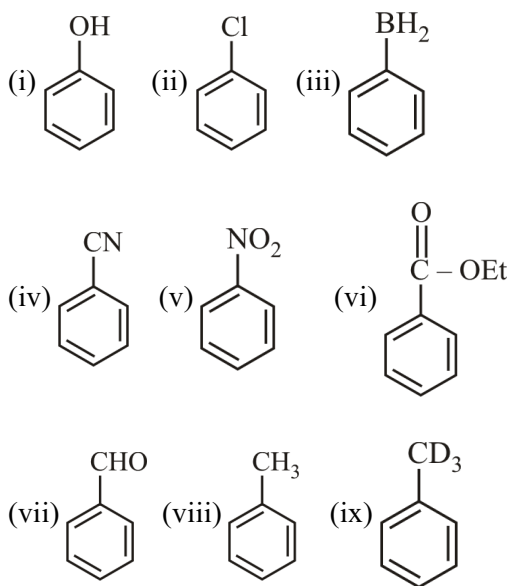
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

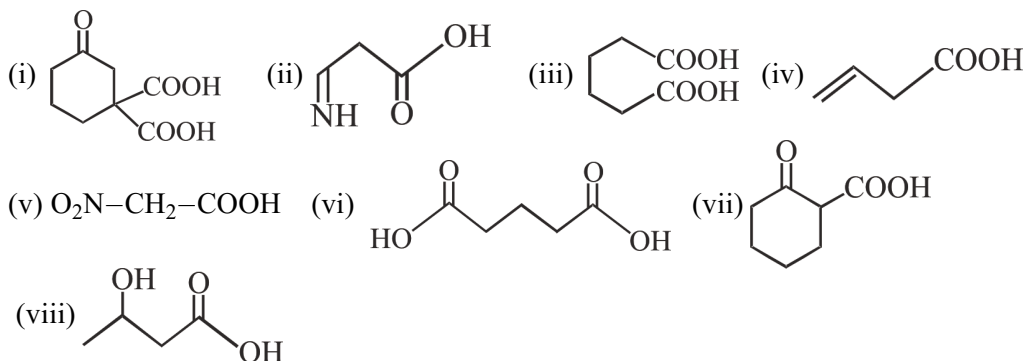
1. Number of compounds which reacts faster than benzene in ArSE reaction—
ऐसे यौगिकों की संख्या बताईये जो ArSE अभिक्रिया में बेंजीन की तुलना में तेजी से क्रिया करते हैं?



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

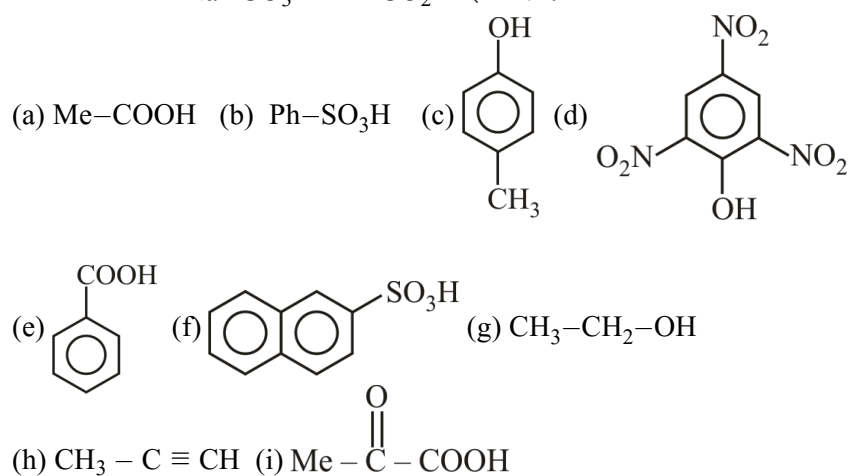
2. How many of the following compounds will release CO_2 gas on strong heating ?

निम्न में से कितने यौगिक प्रबल गर्म किये जाने पर CO_2 गैस उत्सर्जित करेंगे?



3. How many of the following will produce effervescence of CO_2 with NaHCO_3 ?

निम्न में से कितने NaHCO_3 के साथ CO_2 के झाग देंगे?



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. The number of sp^2 hybridised carbons present in aspartame is
ऐस्पार्टेम में उपस्थित sp^2 संकरित कार्बन की संख्या है?
5. How many of the following compounds give positive Fehling solution test ?
Ph – NH – OH, 1-hydroxy propanone, Fructose, Salicylaldehyde, 3-Butenal, Pentan-2-one, Formic acid, Methanal
निम्न में से कितने यौगिक धनात्मक फेहलिंग विलयन परीक्षण देते हैं।
Ph – NH – OH, 1-हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोन, फ्रक्टोस, सेलिसिलेल्डिहाइड, 3-ब्यूटेनल, पेन्टेन-2-ओन, फार्मिक अम्ल, मेथेनल
6. How many primary amines are possible for the compounds $C_4H_{11}N$
यौगिक $C_4H_{11}N$ के लिये कितने प्राथमिक ऐमिन सम्भावित हैं?
-

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **आठ (08)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If $p \rightarrow (q \vee r)$ is false, then truth values of p, q, r respectively are :

यदि $p \rightarrow (q \vee r)$ असत्य हो, तो p, q, r की सत्यता के मान क्रमशः होंगे।

(A) T, T, F

(B) T, F, F

(C) F, F, F

(D) T, T, T

2. Statement is $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \wedge q)$ is

(A) A tautology

(B) A contradiction

(C) Neither a tautology nor a contradiction

(D) None of these

कथन $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \wedge q)$ होगा

(A) पुनरुक्ति

(B) व्याघात

(C) ना तो पुनरुक्ति ना ही व्याघात

(D) इनमें से कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. Statement "If $x^2 - 5x + 6 = 0$, then $x = 3$ OR $x = -3$ " is equivalent to

(A) If $x^2 - 5x + 6 \neq 0$, then $x \neq 3$ and $x \neq -3$

(B) If $x^2 - 5x + 6 = 0$, then $x = 3$ and $x = -3$

(C) If $x \neq 3$ and $x \neq -3$, then $x^2 - 5x + 6 = 0$

(D) If $x \neq 3$ and $x \neq -3$, then $x^2 - 5x + 6 \neq 0$

कथन "यदि $x^2 - 5x + 6 = 0$, तब $x = 3$ या $x = -3$ " के तुल्य कथन होगा -

(A) यदि $x^2 - 5x + 6 \neq 0$, तब $x \neq 3$ और $x \neq -3$

(B) यदि $x^2 - 5x + 6 = 0$, तब $x = 3$ और $x = -3$

(C) यदि $x \neq 3$ and $x \neq -3$, तब $x^2 - 5x + 6 = 0$

(D) यदि $x \neq 3$ and $x \neq -3$, तब $x^2 - 5x + 6 \neq 0$

4. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \vee \sim p)$ is

(A) Equivalent to $p \wedge q$

(B) Tautology

(C) Fallacy

(D) Neither tautology nor fallacy

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \vee \sim p)$ होगा

(A) $p \wedge q$ के समतुल्य होगा

(B) पुनरुक्ति होगा

(C) व्याघात होगा

(D) ना तो पुनरुक्ति ना ही व्याघात होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. Negation of the statement P : For every real number, either $x > 5$ or $x < 5$ is

(A) There exist a real number x such that neither $x \geq 5$ nor $x \leq 5$

(B) For every real number, either $x < 5$ or $x > 5$

(C) There exist a real number x such that neither $x > 5$ nor $x < 5$

(D) None of these

कथन P का निषेध : प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, या तो $x > 5$ या $x < 5$ होगा :-

(A) एक वास्तविक संख्या x इसप्रकार विद्यमान है कि ना तो ≥ 5 ना ही $x \leq 5$ होगा

(B) प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, या तो $x < 5$ या $x > 5$ होगा

(C) एक वास्तविक संख्या x इस प्रकार विद्यमान है कि ना तो $x > 5$ ना ही $x < 5$ होगा

(D) इनमें से कोई नहीं

6. If two sets A and B have 99 elements in common, then the number of elements common to the sets $A \times B$ and $B \times A$ is equal to

यदि दो समुच्चय A तथा B में 99 अवयव उभयनिष्ठ हो, तो समुच्चय $A \times B$ तथा $B \times A$ में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या होगी

(A) 2^{99}

(B) $(99)^2$

(C) 100

(D) 18

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. Let $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$ be a relation on the set $A = \{1, 2, 3, 4\}$, then the relation R is
- (A) A function (B) Reflexive
(C) Equivalence (D) Not symmetric

माना $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$ समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4\}$ में संबंध है, तो संबंध R होगा

- (A) फलन (B) स्वतुल्य
(C) तुल्यता (D) सममित नहीं होगा

8. Let R be a relation defined as $a R b$ if $1 + ab > 0$. Then, the relation R is ($a, b \in \mathbf{R}$)

- (A) Reflexive (B) Not symmetric
(C) Transitive (D) None of these

माना एक संबंध R है जो $a R b$ के रूप में परिभाषित है यदि $1 + ab > 0$ है। तब संबंध R होगा ($a, b \in \mathbf{R}$)

- (A) स्वतुल्य (B) सममित नहीं
(C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. A and B are two independent events of an experiment, such that $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$, then

A तथा B किसी प्रयोग की दो स्वतंत्र घटनायें इस प्रकार हैं कि $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ हो, तो

(A) $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$

(B) $P(A \cup \bar{B}) = \frac{5}{6}$

(C) $P(B \cup \bar{A}) = \frac{3}{4}$

(D) $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. A card is randomly selected from a pack of 52 playing cards, such that

$P(A)$: Probability of that card being an Ace.

$P(B)$: Probability of that card being a red card.

$P(C)$: Probability of that card being a face card.

Then which of the following is(are) correct :

52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से एक पत्ते का चयन इस प्रकार करते हैं कि

$P(A)$: चयनित पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता दर्शाता है।

$P(B)$: चयनित पत्ते के लाल पत्ता होने की प्रायिकता दर्शाता है।

$P(C)$: चयनित पत्ते के मुख्य पत्ता होने की प्रायिकता दर्शाता है।

तब निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे :

(A) $P(A) + P(B) = \frac{15}{26}$

(B) $P(A) - P(B) + P(C) = \frac{4}{13}$

(C) $P(A) \cdot P(C) = \frac{3}{169}$

(D) $P(B) - P(C) = \frac{7}{26}$

11. In an experiment A & B events are such that $P(\bar{A}) = \frac{6}{11}$; $P(B) = \frac{5}{22}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{11}$, then -

एक अभिप्रयोग में दो घटनायें A तथा B इस प्रकार हैं कि $P(\bar{A}) = \frac{6}{11}$; $P(B) = \frac{5}{22}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{11}$ हो, तो -

(A) $P(A \cup B) = \frac{15}{22}$

(B) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{9}{22}$

(C) $P(\bar{B} \cap A) = \frac{4}{11}$

(D) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \frac{10}{11}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. Let $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$ and $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$. Then -

माना $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$ तथा $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$ है, तो -

(A) $P\left(\frac{B}{A}\right) = P(B) - P(A)$

(B) $P(A^C \cup B^C) = P(A^C) + P(B^C)$

(C) $P((A \cup B)^C) = P(A^C)P(B^C)$

(D) $P\left(\frac{A}{B}\right) = P(A)$

13. A bag contains 5 white and 3 black balls. 4 balls are drawn one by one, their color noted and replaced in the bag. Probability that white and black balls are drawn alternately is -

एक थैले में 5 सफेद तथा 3 काली गेंदें हैं। थैले में से 4 गेंदों को एक के बाद एक निकाल कर, उसका रंग नोट करके, पुनः थैले में रख देते हैं। सफेद तथा काली गेंदों के क्रमागत निकलने की प्रायिकता होगी -

(A) $\frac{15^2}{2^{10}}$

(B) $\frac{15^2}{2^{11}}$

(C) $\frac{15^2}{2^{12}}$

(D) $\frac{15^2}{2^{13}}$

14. Four of eight vertices of a regular octagon are chosen at random. Then the probability that the quadrilateral formed is square is :-

सम अष्टभुज के आठ शीर्षों में से चार का यादृच्छया चयन किया जाता है। प्राप्त हुए चतुर्भुज के वर्ग होने की प्रायिकता होगी :-

(A) $\frac{1}{35}$

(B) $\frac{2}{35}$

(C) $\frac{3}{35}$

(D) $\frac{4}{35}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Out of 52 playing cards, the aces have been removed and remaining 48 cards are distributed among 4 players equally. If the probability that a specified player holds all face cards is $\frac{K \cdot 11!35!}{47!}$, then the value of K
52 पत्तों की ताश की गड्डी में से इक्कों को निकाल कर शेष 48 पत्तों को चार खिलाड़ियों में समान रूप से बाँटा जाता है। यदि किसी विशेष खिलाड़ी के पास सभी मुख पत्ते होने की प्रायिकता $\frac{K \cdot 11!35!}{47!}$ होगी, तो K का मान होगा
2. The probability that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it contains exactly 3 Kings is P, then $\frac{15470P}{45}$ is
52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 7 पत्ते निकाले जाते हैं, जिसमें ठीक 3 बादशाह होने की प्रायिकता P हो, तो $\frac{15470P}{45}$ होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. If m is selected at random from set $\{1, 2, \dots, 10\}$ and the probability that the quadratic equation $2x^2 + 2mx + m + 1 = 0$ has real roots is p , then the value of $5p$ is

यदि m , समुच्चय $\{1, 2, \dots, 10\}$ में से यादृच्छया चुना जाता है तथा द्विघात समीकरण $2x^2 + 2mx + m + 1 = 0$ के मूल वास्तविक होने की प्रायिकता यदि p हो, तो $5p$ का मान होगा

4. If R_1 & R_2 are two relations on set of real numbers

$$R_1 = \{(x, y) : 4x^2 + 9y^2 = 36\} \text{ \& } R_2 = \{(x, y) : 25y^2 - 4x^2 = 100\}$$

then $n(R_1 \cap R_2)$ is _____.

यदि $R_1 = \{(x, y) : 4x^2 + 9y^2 = 36\}$ तथा $R_2 = \{(x, y) : 25y^2 - 4x^2 = 100\}$ वास्तविक के समुच्चय में दो संबंध R_1 तथा R_2 है, तो $n(R_1 \cap R_2)$ है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. If nine numbers 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are put into a matrix of order 3×3 so that each number occurs exactly once. If the probability that the sum of the numbers in at least one row is greater than 21 is $\frac{1}{p}$, then the value of p is

नौ संख्याओं 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को 3×3 कोटि के एक आव्यूह में व्यवस्थित किया जाता है जहाँ प्रत्येक संख्या ठीक एक बार प्रयोग में ली जाती है, कम से कम एक पंक्ति में अंकों का योग 21 से ज्यादा होने की प्रायिकता $\frac{1}{p}$ है तब p का मान है -

6. Humpty plays three matches against Dumpty. In any match the probabilities of Humpty getting 0, 2 and 3 points are 0.2, 0.3 and 0.5 respectively. If probability that Humpty getting at most 6 points is $\frac{p}{200}$, then sum of the digits of 'p' is

हम्प्टी तथा डम्प्टी आपस में तीन मैच खेलते हैं। किसी मैच में हम्प्टी को 0, 2 तथा 3 अंक प्राप्त होने की प्रायिकताएँ क्रमशः 0.2, 0.3 तथा 0.5 हैं। यदि हम्प्टी को अधिकतम 6 अंक मिलने की प्रायिकता $\frac{p}{200}$ हो, तो 'p' के अंकों का योगफल होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-38/38

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230016

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

dsat.allen.ac.in

with various scientific & analytical features which are as follows:



Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).



Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.



Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.



Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.



Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.



Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.



Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.



Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**



Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...you must hit

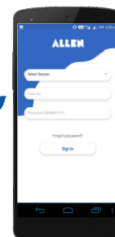
D-SAT Mobile app is available on



"ALLEN D-SAT"



Scan to download
DSAT App



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

ABOUT FEEDBACK SYSTEM

Dear Student,

We request you to provide feedback for the test series till you have appeared. Kindly answer the questions provided on the reverse of paper with honesty and sincerely.

Although our test series questions are extremely well designed and are able to improve speed, accuracy & developing examination temperament, yet we are always open to improvements.

If you have not prepared well for today's test and if you are not feeling good today, then do not blame test series for it.

We strive to prepare you for all kinds of situations and facing variations in paper, as this can also happen in Main exam. It is important for you to concentrate on your rank.

Go through the feedback form thoroughly and answer with complete loyalty. Darken your response (2, 1, 0) in OMR sheet corresponding to :

Questions

- How convenient it was for you to enroll in our Distance Learning Course through online mode?
[2] Very Convenient [1] Average [0] Difficult
- How do you find location of Test Center ?
[2] Approachable from all part of city [1] Average Approachable [0] Difficult to reach
- Test Timing :
[2] Comfortable [1] Average [0] Need to be change
- Do you feel Test starts on time :
[2] Yes Always [1] Some time delayed [0] Always delay
- The level of test paper [meet all the requirement of competitive examination]
[2] Good standard [1] Average [0] Below average
- Number of mistake in test papers :
[2] Negligible [1] Are very less [0] Too High
- Are you satisfied with result analysis ?
[2] Outstanding [1] Average [0] Below average
- Do you feel our Test Series is able to improve speed, accuracy & developing examination temperament?
[2] Yes I feel [1] Partly [0] Not at all
- Response from Allen on email / telephonically
[2] Always good and prompt [1] Some time delay [0] Not satisfactory
- Response at test center
[2] Satisfactory [1] Partly Satisfactory [0] Not Good